ملاحظات الدرس — لك

ابنِ وكيلًا بلغة Python: اختبار الوحدة

وكلاء الذكاء الاصطناعي، المرحلة الثانوية، اختبار الوحدة

المدة
٢٠ دقيقة

المواد
ورق وقلم. لا حاجة إلى جهاز.

أهداف التعلّم

- اقرأ استدعاء الأداة
- الأدوات دوالّ
- حلقة الوكيل
- حواجز الحماية في الكود

النشاط: النشاط: ابنِ الوكيل على الورق

١. التمهيد (٣ دقائق): دون ملاحظات، اكتب الأجزاء الأربعة: المحلّل، والأدوات، والحلقة، والحاجز.

٢. الرسم (٧ دقائق): ارسم الوكيل كله: نص النموذج داخلًا، ثم المحلّل، والحاجز، والإنسان، والأدوات، والسجلّ، مع الأسهم.

٣. اكسره (٧ دقائق): تبادل الرسوم مع زميلك. يخترع مُخرَجًا للنموذج يمرّ، كاستدعاء معطوب، أو أداة مختلقة، أو نموذج لا يجيب أبدًا، أو رسالة لم يوافق عليها أحد.

٤. الإصلاح (٣ دقائق): أضف القاعدة، أو الاختبار، الذي كان سيوقفه.

استعمل أدوات وأماكن وأشخاصًا خياليين فقط.

للنقاش

- أيّ جزء من وكيلك كان إتقانه أصعب؟
- ما الذي قد يفعله النموذج الحقيقي ولم يفعله نموذجك المبرمَج أبدًا؟
- أين ستضع الإنسان في الحلقة، ولماذا؟

تحقّق من نفسك

- حاجز حماية واحد سأضيفه إلى كل وكيل، ولماذا.

جرّبها هذا الأسبوع

اختر جزءًا من وكيلك (المحلّل، أو الأدوات، أو الحلقة، أو الحاجز)، وأضف اختبارًا واحدًا كان سيكشف خطأً حقيقيًا من هذه الوحدة، مثل نسخ 9Z على أنه 9C، أو حاجز يتحقّق من اسم أداة خاطئ.

ورقة عمل

ابنِ وكيلًا بلغة Python: اختبار الوحدة

وكلاء الذكاء الاصطناعي، المرحلة الثانوية، اختبار الوحدة

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ ماذا يُنتج نموذج الوكيل فعلًا في كل دور؟

○ نصًّا: خطة أو استدعاء أداة أو جوابًا ○ نتيجة الأداة ○ إجراءً مكتملًا، كرسالة مُرسَلة

٢ تحوّل json.loads نص JSON لتفاصيل الاستدعاء إلى قاموس في Python.

○ صح ○ خطأ

٣ رتّب أسطر الدالة run.

رقّم الأسطر بالترتيب (١، ٢، ٣...). اشطب أي سطر لا ينتمي إلى البرنامج.

☐ `return {"error": "unknown tool"}`

☐ `def run(name, args):`

☐ `return TOOLS[args](name)`

☐ `if name not in TOOLS:`

☐ `return TOOLS[name](args)`

٤ ماذا يطبع هذا البرنامج؟

```
import json
text = 'weather{"place":"Kafi"'
try:
    json.loads(text[text.find("{"):])
    print("call")
except ValueError:
    print("broken call")
```

○ call ○ broken call ○ لا شيء: يتوقف البرنامج بخطأ

٥ صِل كل جزء من وكيلك بما يحمي منه.

try / except ValueError	رسالة لم يوافق عليها أحد
if name not in TOOLS	نموذج لا يجيب أبدًا
for step in range(limit)	أداة مختلقة تسبّب خطأ KeyError
approved != args	استدعاء معطوب يوقف الوكيل